DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA AUDITORÍA AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN EN NEFROUROS S.A.S.

JHONATHAN ARLEY SILVA PIÑACUE

Documento presentado para optar por el título de INGENIERO DE SISTEMAS

JULIAN ANDRES QUIMBAYO CASTRO

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
2025

creative commons BY NC SA

Comentado [A1]: Esta es la licencia sugerida para la publicación en el repositorio; sin embargo, los autores pueden seleccionar otra tipología: https://bit.ly/3aRY7Ry

[NOMBRE DEL RECTOR]
Rector
Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

[NOMBRE DEL DECANO]
Decano(a)
[Nombre de la facultad]

[NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA]
Director(a) del programa de [nombre del programa]

Repositorio Institucional: http://bxxxxxxx

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA https://corhuila.edu.co/

El contenido de este documento se ampara en el derecho de expresión de sus autores y no representa el pensamiento ni la posición institucional de la Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Nota de aprobación

El presente trabajo opción de grado para obtener el título INGENIERO DE SISTEMAS ha sido revisado y calificado con nota.

APROBADO
(Acuerdo xxx de xxxx del Consejo xxxxx)

_____
Firma
(Nombre completo)
(Profesión)
Jurado

_____
Firma
(Nombre completo)
(Profesión)
Jurado

_____
Firma
(Nombre completo)
(Profesión)
Jurado (opcional)

El director y el jurado del presente trabajo no son responsables de las ideas y conclusiones expuestas en éste; ellas son exclusividad de sus autores.

Resumen

El presente proyecto tiene como principal objetivo diseñar una aplicación web para la auditoria automatizada de los procesos de facturación en Nefrouros. Con el fin de mejorar la eficiencia, precisión y trazabilidad en la gestión de las cuentas médicas. En la actualidad se lleva un proceso de auditoria rudimentario, manual y con un control obsoleto lo que genera demoras, errores y perdida de información.

El desarrollo del software se fundamenta bajo la metodología agil Scrum, empleando Laravel bajo el patro Modelo vista controlador (MVC) y una base de datos MySQL. La estructura principal de la propuesta se compone en seis fases o sprints. Desde el diagnóstico y levantamiento de requerimientos hasta la implementación de módulos de auditoria, radicación, control tarifario, reportes y evaluación del personal.

Con la implementación del software se espera reducir de manera significativa el tiempo de auditoria y optimizar el recurso humano complementando con la tecnología y la consolidación de un sistema integral de control y seguimiento de la facturación a nivel nacional en nefrouros. El impacto del proyecto está en fortalecer y consolidar el correcto proceso de auditoría y control mejorando la calidad del proceso y posicionando la organización como líder en innovación tecnología aplicada al sector salud.

Tabla de contenido

Descripción de la organización 11
Mision 11
Visión: 11
VALORES 11
Portafolio de servicios: 12
Ubicación: 13
Público objetivo 13
Importancia social 13
Planteamiento del problema 14
Pregunta del problema 16
Objetivos (general y específicos) 17
Objetivo general 17
Objetivos específicos 17
Marco referencial 18
1.Introduccion de conceptos y teorías clave 18
Facturación electrónica en salud y MUV (mecanismo único de validación) 20
Automatización como respuesta a las limitaciones del proceso de auditoria 20
2. Antecedentes 21
2.1 Antecedentes locales: 21
2.2 Antecedentes nacionales 22
2.3 Antecedentes internacionales: 23

2.4 Síntesis y vacío identificado 24
3.0 CONCEPTOS TEORIAS Y MODELOS: 25
MUV (Mecanismo Único de Validación): 26
Radicación: 26
Trazabilidad: 26
3.1 Conceptos tecnológicos y metodológicos 26
Aplicación web: 26
Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): 26
Laravel: 26
MySQL: 27
Scrum: 27
Backlog: 27
3.2 Teorías y modelos de referencia 27
Teoría general de sistemas aplicada a procesos administrativos: 27
Modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad (Decreto 1011 de 2006): 27
Modelo de ciclo de facturación en IPS: 27
Modelo de desarrollo incremental (Scrum): 28
Metodología 28
1. Descripción de la población 28
2. Enfoque metodológico 28
3. Tecnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos 29
4. Procedimientos 30
5. Consideraciones éticas 30

6. Cronograma de actividades. 31

Plan de acción 34

1. Introducción al plan de acción: 34

2. Objetivo general y específicos de la intervención: 34

2.1 Objetivo general: 34

2.2 Objetivos específicos: 34

3. Identificación de problemas u oportunidades de mejora 35

3.1 Oportunidades de mejora: 37

4. Justificación de la intervención 37

5. La intervención se justifica porque: 37

6. Descripción de recursos necesarios 42

Recursos humanos: 42

Recursos físicos: 42

Recursos materiales: 42

Recursos tecnológicos: 43

Recursos financieros: 43

7. Estrategias de seguimiento 46

Impacto en la organización 48

1. Presentación de la organización con énfasis en el estado previo a la intervención 48

1.1 Estado previo a la intervención: 48

2. Descripción de la intervención: planes, estrategias, actores y acciones 49

Planes y estrategias: 49

3. Descripción de la metodología de evaluación del impacto 52

4. Resultados cuantitativos: 53
5. Resultados cualitativos: 53
6. Impacto en la estructura administrativa-organizacional 54
7. Impacto en los clientes 55
8. Sostenibilidad del impacto a corto, mediano y largo plazo 56
Corto plazo (0 – 6 meses después del despliegue): 56
Mediano plazo (6 – 18 meses): 56
Largo plazo (más de 18 meses): 56
9. Estrategias de sostenibilidad del impacto 57
10. Recomendaciones para futuras intervenciones 58
Conclusiones 59
Recomendaciones (cuando aplique) 60
Referencias 61
Anexos (cuando aplique) 63

Lista de tablas

Tabla 1 *Nombre de la tabla*..... 9

Use las herramientas de Word para titular y enumerar en orden consecutivo las tablas de manera automática y generar, así mismo, la lista de tablas de su documento. Una tabla es un gráfico en que se organiza la información en filas y columnas. Según las normas APA 7ª edición, el formato de las tablas es así:

Tabla 1

Comentado [EE2]: Enumere de acuerdo con el orden de aparición en el texto.

Nombre de la tabla

No.	Características de una tabla según APA 7
1.	El título y número de tabla es lo primero que va con la estructura "Tabla" más el número en orden consecutivo de acuerdo con su aparición en el texto. Se escribe en negrilla, alineado a la izquierda.
2.	El nombre de la tabla se escribe sin negrilla, en cursiva, alineado a la izquierda, debajo del número de la tabla.
3.	Aunque la norma pide no trazar bordes verticales, solo horizontales en ciertos aspectos, pedimos marcar los horizontales por cuestiones de edición.
4.	Si hay alguna aclaración, escriba "*Nota.*" en cursiva, sin negrilla, alineado a la izquierda, con la misma fuente que el resto del texto en la línea después de la tabla, con un punto seguido.
5.	Las tablas deben ser editables y creadas directamente en Word.
6.	Esta tabla es el ejemplo de cómo debe ser una tabla.

Comentado [E3]: Puede variar el tamaño de la fuente (no el tipo) y características como negrillas, subrayado, cursivas, interlineado para facilitar la lectura e interpretación de la tabla.

Nota. Si tomó la tabla de una fuente, escriba "Tomado de" más la cita debida. Si se inspiró en alguna fuente para construir la tabla, escriba "Adaptado de" o "Elaboración propia a partir de" más la cita debida. Si es totalmente elaboración propia, aclárelo.

Lista de figuras

Figura 1 *Título de la figura* 10

Use las herramientas de Word para titular y enumerar en orden consecutivo las figuras de manera automática y generar, así mismo, la lista de figuras de su documento. Una figura es todo elemento visual que no es una tabla: imágenes, gráficas, fotografías, etc. Según las normas APA 7ª edición, el formato de las figuras es así:

Figura 1

Título de la figura

Nota. Si tomó la figura de una fuente, escriba "Tomado de" más la cita debida. Si se inspiró en alguna fuente para construir la figura, escriba "Adaptado de" o "Elaboración propia a partir de" más la cita debida. Si es totalmente elaboración propia, puede omitir la nota.

Comentado [E4]: El título y número de figura es lo primero que va con la estructura "Figura" más el número en orden consecutivo de acuerdo con su aparición en el texto. Se escribe en negrilla, alineado a la izquierda.

Comentado [E5]: El nombre de la figura se escribe sin negrilla, en cursiva, alineado a la izquierda, debajo del número de la tabla.

Comentado [E6]: Si hay alguna aclaración, escriba "*Nota.*" en cursiva, sin negrilla, alineado a la izquierda, con la misma fuente que el resto del texto en la línea después de la figura, con un punto seguido.

Descripción de la organización

El grupo empresarial MOM, son un grupo de empresas prestadoras de servicios de salud especializadas en la atención integral de pacientes con enfermedades renales crónicas. Fue fundada con el propósito de ofrecer servicios de alta calidad científica y humana centrando su fuerte en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales.

Con más de 20 años de trayectoria, iniciando su operación con la primera empresa, Fundación Nefrouros en la ciudad de Neiva, el grupo empresarial se ha consolidado como líderes en el país en el capo de la nefrología, con una red de más de 24 sedes en Colombia y una sede internacional en republica dominica.

Mision

Brindar servicios integrales y humanizados en salud con altos estándares de calidad científica y tecnológica, enfocados en la atención de pacientes con patologías renales. Su compromiso está centrado en mejorar la calidad de vida de los usuarios, promoviendo el respeto, la calidez humana y el bienestar

Visión:

Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia en la prestación de servicios en salud renal, con innovación constante, sostenibilidad y un enfoque en la seguridad del paciente y la humanización del servicio.

VALORES

- **RESPONSABILIDAD:** Hacemos lo que debemos según lo establecido.
- **HONESTIDAD:** Actuamos coherentemente con nuestros valores y principios.
- **RESPETO:** Reconocemos y toleramos las creencias, actuaciones, sentimientos y motivos de las personas.

- **COMPROMISO**: Cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado.
- **EQUIPO HUMANO:** Personal altamente cualificado, que le asesorará sobre nuestros productos adecuándose a las distintas necesidades según el tipo de cliente.
- **FE:** Es la seguridad o confianza en una persona, cosa, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión.
- **CALIDEZ HUMANA:** Es el cariño, amabilidad y afecto que muestran las personas por los demás. Calidez significa calor, lo cual se traduce en un ambiente alegre y cordial en las relaciones interpersonales.
- **CALIDAD CIENTÍFICA:** Que cuenta con los mejores recursos tecnológicos en el mercado para la prestación de sus servicios.
- **AMOR:** Conjunto de comportamientos y actitudes que resultan desinteresados e incondicionales, y que se manifiestan entre seres que tienen la capacidad de desarrollar inteligencia emocional.

Portafolio de servicios:

Nefrouros presta una amplia gama de servicios especializados en salud renal, entre los que se destacan:

- Consulta especializada en Nefrología para adultos y pediatría.
- Hemodiálisis ambulatoria y hospitalaria en sus diferentes modalidades (bicarbonatada, alto flujo, alta eficiencia).
- Diálisis peritoneal en modalidades manual y automatizada.
- Terapias de reemplazo renal agudas como hemofiltración, hemodiafiltración, plasmaféresis y hemoperfusión.
- Biopsias renales, tanto percutáneas como quirúrgicas.

- Colocación y manejo de accesos vasculares para diálisis, incluyendo catéteres temporales y definitivos, fístulas arteriovenosas e injertos.
- Programas de prediálisis y nefroprevención, que integran nutrición, psicología, trabajo social y educación al paciente.
- Atención integral domiciliaria para ciertos procedimientos.

Ubicación:

La sede principal del grupo empresarial se encuentra en Neiva, Huila (Colombia) cuenta con presencia nacional con 28 sedes ubicadas en las principales ciudades del país, además de una sede internacional en República Dominicana.

Público objetivo

Su principal público objetivo se conforma por pacientes con enfermedad renal crónica y aguda, entidades promotoras de salud, así como instituciones hospitalarias que requieren apoyo especializado en nefrología.

Importancia social

El grupo empresarial Nefrouros desempeña un papel fundamental en el sistema de salud colombiano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfermedades renales, garantizando tratamientos seguros y con énfasis en humanización. Su impacto va más alla del ámbito clínico, ya que promueve la educación en la salud, la innovación médica y la generación de empleo en el sector salud.

Planteamiento del problema

En la actualidad, el proceso de auditoría de facturación en el grupo empresarial Nefrouros se realiza de manera manual. Los asistentes de facturación nacional deben auditar cada factura y sus soportes en archivos pdf alojados en el servidor nacional de facturación, a su vez se debe llevar un archivo Excel proporcionado por el director o coordinador de facturación nacional en donde se tiene la relación de las facturas a auditar teniendo en cuenta sede, factura, procedimiento y valor, además de otra serie de datos importantes en la facturación, agregando una columna adicional donde se deben registrar factura por factura cada novedad encontrada por el grupo auditor. Al finalizar la auditoria se debe realizar un consolidado de los hallazgos encontrados y reportarlos via correo a las diferentes sedes con el fin de adelantar su corrección en un plazo máximo de tres días hábiles.

Este método además de demandar un tiempo prolongado, incrementa el riesgo de errores humanos, perdida de información y falta de trazabilidad real de las observaciones realizadas. El problema es sumamente relevante para el área de facturación dado que cumple un papel importante en la sostenibilidad financiera de la institución dado que esto corresponde a los ingresos que pueden o no ingresar al grupo empresarial por cuenta de la calidad de los soportes auditados. Una auditoria lenta y rudimentaria puede ocasionar perdidas económicas, retrasos en radicación y recaudo de los servicios facturados además de inconsistencia con las entidades contratantes.

El problema se presenta en el departamento nacional de facturación del grupo empresarial Nefrouros, que abarca las empresas, Nefrouros Mom, Clinica Nefrouros, Medialco zona franca, SES salud. Fundacion Nefrouros, Nefroservicios y Laboratorio clínico Renal Care. Este grupo empresarial cuenta con presencia en mas de 28 sedes a nivel nacional. En este contexto, el volumen de facturas y soportes crece en conjunto con el crecimiento

empresarial lo que hace que un proceso establecido de manera manual sea cada vez mas insostenible y difícil de controlar, en el momento actual (año 2025), el grupo empresarial enfrenta la necesidad urgente de optimizar sus procesos administrativos y evolucionar aplicando innovación en tecnología para cumplir con los tiempos establecidos en los cronogramas de facturación y radicación exigidos por las EPS y demás entidades pagadoras.

Entre las principales causas del problema podemos encontrar:

- Ausencia de herramientas tecnológicas centralizadas en la auditoría y control de facturación.
- Dependencia de procesos muy manuales que, aunque hagan uso de herramientas ofimáticas básicas, aun constituyen demoras y procesos obsoletos.
- Falta de trazabilidad de hallazgos y novedades encontradas durante la auditoria de facturación.
- Limitado acceso a reportes y análisis de información concerniente a los resultados de auditoria, los cuales permiten determinar desempeño y productividad.

Teniendo en cuenta las causas del problema, se pueden identificar consecuencias productos de los mismos.

- Retrasos en los procesos de auditoria y corrección de errores.
- Riesgo de errores en validación de soportes y perdida de información de novedades.
- Complejidad a la hora de realizar seguimientos y observaciones con las novedades en las facturas.
- Incapacidad de realizar análisis de indicadores de productividad y calidad en los procesos de facturación.
- Perdida potencial de ingresos y tiempo.

Ante la problemática presentada, el proyecto tiene como propósito diseñar e implementar una aplicación web que pueda automatizar el proceso de auditoría de facturación en el grupo empresarial. La aplicación buscara mejorar la eficiencia, precisión y trazabilidad del proceso mediante la digitalización y centralización de la información, la generación de reportes y la integración de módulos de control de tarifas, radicación y productividad, así como análisis de calidad.

Con esto se espera la reducción de tiempo, mejoras en la calidad de la auditoria, minimizar errores humanos y fortalecer la gestión de todo el ciclo de facturación.

Pregunta del problema

¿Cómo optimizar el proceso de auditoría de facturación con el diseño e implementación de una aplicación web que garantice la eficiencia y trazabilidad de errores durante el ciclo de facturación?

Objetivos (general y específicos)

Objetivo general

- Diseñar e implementar una aplicación web que automatice la auditoria de los procesos de facturación en Nefrouros S.A.S que optimice la eficiencia operativa, mejore la precisión en la detección de errores y fortalezca la trazabilidad de la información durante el ciclo de facturación y cobro de los servicios de salud.

Objetivos específicos

- Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de la aplicación de auditoria.
- Diseñar la aplicación web abarcando los componentes backend, frontend y base de datos conforme a los requerimientos del proceso de facturación.
- Implementar y evaluar pruebas piloto con casos reales, permitiendo evaluar asi el desempeño y la usabilidad y la confiabilidad del software desarrollado.

Marco referencial

El presente marco referencial tiene como propósito establecer las bases conceptuales y teóricas que fundamentan el desarrollo de una aplicación web orientada a los procesos de auditoria de facturación en el sector salud, para ello se abordan conceptos relacionados con la auditoría de cuentas medicas la facturación en salud y los sistemas de información asi como las aplicaciones web y la automatización de procesos los cuales permiten entender la importancia de realizar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la eficiencia y precisión de los procesos de auditoria

1.Introduccion de conceptos y teorías clave

El marco normativo colombiano establece que la auditoría en salud debe entenderse, ante todo, como un proceso de comparación entre la calidad observada y la calidad esperada. El Decreto 1011 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016, define la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud como el conjunto de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos prioritarios, que implica la comparación entre la calidad observada y la calidad esperada —definida mediante guías y normas técnicas— y la adopción de medidas correctivas frente a las desviaciones detectadas. Este proceso es obligatorio para las IPS y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), y se materializa a través de tres tipos de acciones: preventivas, de seguimiento y coyunturales.

En el ámbito específico de la facturación, esta auditoría se traduce en la auditoría de cuentas médicas, entendida como el proceso sistemático de verificación de que los servicios

facturados corresponden efectivamente a prestaciones realizadas, que los soportes documentales son suficientes y pertinentes, y que los valores cobrados se ajustan a las tarifas pactadas. Para una IPS como Nefrouros, esta auditoría constituye el filtro previo a la radicación de facturas ante las entidades pagadoras, y su eficiencia determina directamente la oportunidad del recaudo y la prevención de glosas.

El ciclo de facturación en una IPS abarca desde la atención al usuario hasta la radicación final de la cuenta ante la entidad responsable de pago. Un componente estructural de este ciclo es el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), establecido originalmente por la Resolución 3374 de 2000 como el conjunto de datos mínimos que las IPS deben reportar sobre cada atención prestada. Los RIPS no constituyen un anexo opcional: la Resolución 2284 de 2023 reafirma que la factura de venta en salud debe estar acompañada obligatoriamente de los RIPS como soporte de cobro, y que las entidades pagadoras no pueden exigir soportes adicionales más allá de los taxativamente establecidos

Uno de los conceptos que justifica con mayor fuerza la necesidad de automatizar la auditoría es el régimen de glosas y devoluciones. Una glosa es la objeción total o parcial que una entidad pagadora formula frente a una factura radicada, y su gestión oportuna es determinante para el flujo de caja de la IPS. La Resolución 2284 de 2023 estableció el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas, cuyas causales son taxativas: no pueden crearse, eliminarse ni modificarse por acuerdo entre las partes. Entre las causales más relevantes para la auditoría previa se encuentran las relacionadas con tarifas (cobro de valores diferentes a los pactados) y soportes (ausencia o inconsistencia de los documentos que respaldan el cobro)

Facturación electrónica en salud y MUV (mecanismo único de validación)

El entorno técnico de la facturación en salud en Colombia ha experimentado una transformación significativa con la entrada en vigor de la Resolución 2275 de 2023, que estandarizó la generación y validación de los RIPS como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud. Bajo este nuevo esquema, los RIPS deben transmitirse en formato JSON y validarse a través del Mecanismo Único de Validación (MUV) del Ministerio de Salud, obteniendo un Código Único de Validación (CUV) que certifica la consistencia de la información antes de la radicación (salud, 2025) (salud C. , 2025)

Automatización como respuesta a las limitaciones del proceso de auditoria

Finalmente, se debe reconocer el sustrato teórico que justifica la intervención tecnológica. La facturación y su auditoría constituyen un sistema de información en el que interactúan personas (asistentes de facturación, coordinadores), procesos (revisión de soportes, validación de tarifas, radicación) y datos (facturas, RIPS, hallazgos). Cuando uno de los componentes del sistema —la auditoría— se ejecuta de manera manual, secuencial y dispersa (PDFs revisados uno a uno, hallazgos registrados en Excel, comunicación por correo), se generan cuellos de botella que afectan la totalidad del ciclo: la radicación se retrasa, el recaudo se posterga y la capacidad de respuesta frente a glosas se reduce.

La automatización de la auditoría, mediante una aplicación web que centralice la información, aplique validaciones automáticas y mantenga trazabilidad sobre cada hallazgo, se fundamenta en principios de ingeniería de sistemas aplicada a procesos administrativos en salud: reducción de la entropía, mejora de la trazabilidad y optimización del flujo de información entre los actores del proceso. La solución propuesta —desarrollada

bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador con Laravel y MySQL— busca intervenir el eslabón crítico del sistema de facturación de Nefrouros sin reemplazar la labor del auditor humano, sino potenciando su eficiencia mediante la tecnología.

2. Antecedentes

El problema de la auditoría manual de facturación y la gestión ineficiente de glosas ha sido abordado desde distintos frentes en Colombia y en el ámbito internacional. Los antecedentes se pueden organizar en tres niveles: local (experiencias documentadas en instituciones colombianas), nacional (soluciones tecnológicas implementadas por pagadores y prestadores a gran escala) e internacional (tendencias en automatización de auditoría en salud). A continuación se presenta una síntesis de los enfoques más relevantes.

2.1 Antecedentes locales:

En el ámbito local, se han documentado experiencias de rediseño de procesos y desarrollo de herramientas tecnológicas para optimizar la auditoría de cuentas médicas y la gestión de glosas. Un caso destacado es el del Hospital Universitario Méderi en Bogotá, donde se identificó que la recepción y manejo de glosas vía correo electrónico se realizaba de forma manual, generando reprocesos, incremento de costos operativos y retrasos en la respuesta a las EPS. La solución propuesta consistió en la automatización de la recepción y gestión inicial de glosas mediante herramientas de bajo código, buscando reducir la carga administrativa, mejorar la trazabilidad y optimizar los tiempos de respuesta. Este antecedente es directamente pertinente para el presente proyecto, pues comparte el diagnóstico de partida (procesos manuales, uso intensivo de correo y Excel) y la orientación hacia la automatización como vía de solución. (GONZALES, 2025)

Otro antecedente relevante es el trabajo de Chavarría (2018), citado en el estado del arte de una investigación sobre gestión de glosas, quien desarrolló e implementó una herramienta de auditoría para cuentas médicas enfocada en mejorar los estándares de calidad mediante

el monitoreo del ciclo operativo de la factura. Esta herramienta incluyó módulos de parametrización de contratos, auditoría clínica y conciliación contable, con resultados positivos en la reducción de reprocesos y en la estandarización del flujo de información entre las partes . Si bien el énfasis de Chavarría estaba en la auditoría clínica, su experiencia demuestra que la centralización de información y la parametrización de reglas contractuales son componentes viables y valorados en el contexto colombiano. (Chavarría, 2018).

Asimismo, se documenta el desarrollo de SaludIPSoft en una IPS de la región, una solución informática que integró módulos de agendamiento virtual, facturación y reportes. Este sistema fue construido con Laravel 5.6, Bootstrap 4.1 y MySQL, tecnologías coincidentes con las que se emplean en el presente proyecto. El módulo de facturación permitió al facturador generar reportes de facturas por EPS, contratos y RIPS, evidenciando la viabilidad técnica de Laravel para aplicaciones de facturación en salud en el contexto colombiano. Esta coincidencia tecnológica refuerza la decisión de adoptar el mismo stack para el desarrollo de la aplicación web en Nefrouros. (ARAGÓN, 2018).

2.2 Antecedentes nacionales

En el ámbito nacional, el antecedente más significativo por su escala y enfoque es la implementación de FACTRAMED por parte de la Nueva EPS. Esta entidad, que recibe en promedio más de cinco millones de facturas mensuales de más de 2.500 prestadores, puso en marcha una solución tecnológica diseñada para gestionar de manera integral el ciclo de las cuentas médicas: recepción, radicación, procesamiento, auditoría médica concurrente, conciliación y transferencia al sistema contable. El sistema incorpora herramientas de robotización, inteligencia artificial y ciencia de datos, y fue concebido explícitamente para suplir la carencia de sistemas robustos de auditoría y control que afectaba a la entidad, incluyendo la detección de facturas no registradas contablemente por un valor estimado de 4.3 billones de pesos. Este antecedente demuestra que la automatización de la auditoría de cuentas médicas no es solo una aspiración académica, sino una necesidad operativa

reconocida por los actores del sistema, y que las soluciones tecnológicas de este tipo están siendo implementadas a gran escala en Colombia. (González, 2025) (eps, s.f.)

Desde la perspectiva del pagador, la ADRES ha desarrollado herramientas de analítica como el Observatorio de Analítica y Referenciación de Precios en Salud, que analiza cientos de millones de registros mensuales de facturación para identificar precios que se apartan de lo esperado y concentrar la revisión donde la probabilidad de hallazgo es mayor. Aunque este desarrollo corresponde al ámbito del aseguramiento público y no al de una IPS específica, evidencia la tendencia nacional hacia el uso de datos masivos y analítica para la auditoría y el control del gasto en salud. (Adres, s.f.)

En el plano académico, una revisión de alcance publicada en 2026 sobre la auditoría de cuentas médicas en la era de la automatización concluyó que la detección automatizada de inconsistencias está consolidada en las validaciones de reglas entre la factura electrónica y el RIPS, así como en la verificación de tarifas y soportes. Este hallazgo respalda directamente el enfoque del presente proyecto, que precisamente automatiza esas validaciones (control tarifario, verificación de soportes, trazabilidad de hallazgos) en el contexto específico de Nefrouros (Hernández, s.f.)

2.3 Antecedentes internacionales:

En el ámbito internacional, la integración de inteligencia artificial en la gestión del ciclo de ingresos en salud (Revenue Cycle Management) ha sido documentada como una tendencia consolidada. Una revisión publicada en 2025 describe cómo los marcos de automatización de cumplimiento basados en IA —mediante aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y automatización robótica de procesos— permiten garantizar la adherencia normativa en tiempo real, minimizar anomalías de facturación y mejorar la transparencia de la auditoría. Estos sistemas permiten la detección predictiva de riesgos y la identificación

de patrones irregulares en las reclamaciones, funciones que, aunque en el presente proyecto no se implementan con IA, marcan la dirección hacia la cual evolucionan las soluciones de auditoría automatizada en salud. (PETER, 2025)

Un caso europeo relevante es el desarrollo de una plataforma para la automatización de la facturación hospitalaria basada en IA generativa, llevado a cabo en la Universitat Politècnica de Catalunya. El proyecto tuvo como objetivo implementar una aplicación web que permitiera automatizar gran parte del proceso de facturación hospitalaria, optimizando la gestión administrativa, reduciendo errores humanos y minimizando el tiempo de creación de facturas. Aunque el contexto regulatorio y tecnológico es distinto al colombiano, este antecedente confirma que la automatización de la facturación y su auditoría es un campo activo de desarrollo de software en el ámbito hospitalario a nivel internacional. (PARES, s.f.)

2.4 Síntesis y vacío identificado

Los antecedentes revisados permiten establecer un panorama claro: el problema de la auditoría manual de facturación en salud ha sido abordado mediante automatización en distintos niveles, pero las soluciones existentes no cubren las necesidades específicas de una IPS como Nefrouros. Las intervenciones locales (Méderi, Chavarría, SaludIPSoft) demuestran la viabilidad técnica y la pertinencia del enfoque, pero se orientan a la gestión de glosas o a la facturación general, sin abordar la auditoría de soportes previa a la radicación con la granularidad que requiere un grupo empresarial con 28 sedes y múltiples razones sociales. Las soluciones nacionales a gran escala (FACTRAMED, ADRES) operan desde la perspectiva del pagador o del asegurador, no del prestador que necesita auditar sus propias cuentas antes de radicarlas. Y las experiencias internacionales, aunque valiosas como referencia, no consideran las particularidades normativas colombianas (RIPS, MUV, Resolución 2284 de 2023) que condicionan el proceso de facturación.

El vacío que el presente proyecto busca llenar es, por tanto, el desarrollo de una aplicación web de auditoría automatizada diseñada desde y para una IPS colombiana, que integre la verificación de soportes, el control tarifario y la trazabilidad de hallazgos en un solo entorno, alineada con la normativa vigente y construida con tecnologías accesibles y mantenibles (Laravel, MySQL). Los antecedentes demuestran que el camino es viable; el aporte del proyecto consiste en materializarlo en el contexto operativo específico de Nefrouros.

3.0 CONCEPTOS TEORIAS Y MODELOS:

Auditoría de cuentas médicas: Proceso sistemático de verificación que evalúa si los servicios facturados corresponden a prestaciones efectivamente realizadas, si los soportes documentales son suficientes y pertinentes, y si los valores cobrados se ajustan a las tarifas pactadas. Es el filtro previo a la radicación de facturas ante las entidades pagadoras.

RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud): Conjunto de datos mínimos que las IPS deben reportar sobre cada atención prestada, establecido por la Resolución 3374 de 2000. Constituye un soporte obligatorio de la factura de venta en salud y es objeto central de la auditoría.

Glosa: Objeción total o parcial que una entidad pagadora formula frente a una factura radicada. Su gestión oportuna es determinante para el flujo de caja de la IPS. Las causales están taxativamente definidas en la Resolución 2284 de 2023 (tarifas, soportes, facturación, calidad, entre otras).

Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud: Documento electrónico que soporta la venta de servicios de salud, regulado por la Resolución 2275 de 2023, que estandarizó su

generación y validación junto con los RIPS en formato JSON a través del Mecanismo Único de Validación (MUV).

MUV (Mecanismo Único de Validación): Herramienta del Ministerio de Salud que valida la consistencia de los RIPS y la FEV antes de la radicación, otorgando el Código Único de Validación (CUV).

Radicación: Acto mediante el cual la IPS presenta formalmente la factura y sus soportes ante la entidad pagadora para su cobro. Su oportunidad es crítica para el recaudo.

Trazabilidad: Capacidad de reconstruir la historia completa de una factura o hallazgo, identificando quién hizo qué, cuándo y con qué resultado. Es uno de los pilares del proyecto.

3.1 Conceptos tecnológicos y metodológicos

Aplicación web: Software al que se accede mediante un navegador, sin necesidad de instalación local. Permite centralizar la información y el acceso desde múltiples sedes (Nefrouros opera en 28 sedes nacionales y una internacional).

Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): Arquitectura de software que separa la lógica de negocio (modelo), la interfaz de usuario (vista) y el control de flujo (controlador). Facilita el mantenimiento, la escalabilidad y las pruebas del sistema.

Laravel: Framework de desarrollo web en PHP basado en MVC, que proporciona herramientas para autenticación, migraciones de base de datos, ORM (Eloquent) y pruebas automatizadas. Es la tecnología seleccionada para el backend del proyecto.

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional, utilizado para almacenar y relacionar las entidades del sistema (usuarios, facturas, hallazgos, tarifas, evaluaciones).

Scrum: Metodología ágil de desarrollo que organiza el trabajo en ciclos cortos e iterativos (sprints), con entregables funcionales progresivos y retroalimentación continua del usuario. El proyecto se estructura en seis sprints.

Backlog: Lista priorizada de historias de usuario y tareas pendientes del proyecto, gestionada en el tablero Kanban/Trello.

3.2 Teorías y modelos de referencia

Teoría general de sistemas aplicada a procesos administrativos: Concibe la facturación como un sistema en el que interactúan personas, procesos y datos. Un cuello de botella en la auditoría manual afecta todo el ciclo (radicación, recaudo, conciliación). La automatización busca reducir la entropía (errores) y mejorar la trazabilidad del sistema.

Modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad (Decreto 1011 de 2006): Establece que la auditoría en salud compara la calidad observada con la calidad esperada y adopta medidas correctivas. El proyecto aplica este modelo al ámbito administrativo-financiero de la facturación.

Modelo de ciclo de facturación en IPS: Flujo que abarca desde la atención al usuario hasta la radicación y el seguimiento del pago, incluyendo validación de derechos, generación de soportes, elaboración de factura, estructuración de RIPS, radicación y gestión de glosas. El software interviene en las fases de auditoría previa y radicación.

Modelo de desarrollo incremental (Scrum): El proyecto se construye por módulos funcionales (configuración, cargue de facturación, auditoría, radicación y tarifas, evaluaciones y reportes), cada uno entregado al final de un sprint, permitiendo ajustes basados en la retroalimentación.

Metodología

1. Descripción de la población

La población objeto de estudio corresponde al departamento nacional de facturación del grupo empresarial Nefrouros, este conformado por un equipo de 11 personas, distribuidas en 1 director de facturación, dos coordinadores y 8 asistentes de facturación, además de esto, 1 facturador por cada una de las sedes a nivel nacional del grupo empresarial.

La muestra seleccionada para el desarrollo del proyecto se compone de los asistentes y coordinadores de facturación nacional, quienes participan de manera directa en los procesos de auditoria, radicación y control de facturas. La selección de la muestra se desarrolló de manera intencional o por conveniencia, dado que los participantes seleccionados poseen el conocimiento técnico y experiencia operativa en el proceso de facturación, lo que permitirá identificar con precisión las necesidades, fallas y necesidades o requerimientos funcionales del sistema a desarrollar.

2. Enfoque metodológico

El proyecto se enmarca con un enfoque de investigación aplicada con orientación cuantitativo-descriptiva y tecnológica, su propósito es diseñar e implementar una solución informática que permita mejorar la eficiencia y trazabilidad de los procesos de auditoria de facturación en el grupo empresarial Nefrouros.

El enfoque de desarrollo que se implemento es de metodología agil tipo Scrum, la cual permite la planificación y ejecución del proyecto mediante una serie de Sprints iterativos e incrementales lo cual favorece la adaptabilidad y la retroalimentación continua del usuario final y la entrega de productos funcionales de manera progresiva, garantizando un desarrollo alineado con las necesidades del grupo empresarial

3. Tecnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos

Para la fase de diagnóstico y levantamiento de requerimientos se emplearon diferentes técnicas e instrumentos.

- Entrevistas semiestructuradas con el personal de facturación, enfocadas a identificar las principales falencias del proceso actual y las expectativas sobre la herramienta tecnológica.
- Observación directa del proceso de auditoría de facturación. Lo cual permitió evidenciar tiempos de revisión, flujos de comunicación, y sobre todo los puntos críticos del procedimiento.
- Análisis documental que incluyo la revisión de soportes, formatos de control, cronogramas de auditoria y el archivo Excel utilizado para el seguimiento y control de hallazgos.

Los materiales y herramientas técnicas utilizadas fueron equipos de cómputo, servidores locales, software de desarrollo, PHP utilizando el framework laravel y MySQL como sistema de gestión de base de datos y trello para la gestión de tareas y seguimientos de los sprints.

4. Procedimientos

Siguiendo el marco metodológico ágil scrum se utilizaron seis fases secuenciales para el desarrollo adecuado del proyecto.

1. Diagnóstico inicial y levantamiento de requerimientos: Se identificaron las necesidades técnicas y funcionalidades mediante entrevistas, observación y análisis documental.
2. Diseño de base de datos y definición de módulos: Se elaboró el modelo entidad-relación(E-R) las migraciones en laravel y la estructura del sistema.
3. Se implementaron funcionalidades para la gestión de usuarios, roles, empresas, y sedes, además del módulo de cargue masivo de facturas.
4. Desarrollo de módulos de configuración y cargue de facturación: Se diseñó la interfaz de la aplicación web con trazabilidad por usuario, observaciones y estados de revisión.
5. Se incorporaron controles automáticos para seguimiento de radicación a partir del cargue de facturación, teniendo en cuenta números de radicación y fechas, además se incorporó la validación de tarifas y generación de reportes.
6. Se finaliza el proyecto realizando módulo de evaluaciones para el personal de facturación y se pone en marcha el sistema en entorno de pruebas.

5. Consideraciones éticas

Durante el desarrollo del proyecto se respetó los principios éticos de confidencialidad, consentimiento informado y protección de datos personales, toda la información utilizada durante el desarrollo y la construcción de la aplicación web corresponde a registros administrativos internos del grupo empresarial Nefrouros y fue tratada de conformidad con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia.

Los participantes durante las entrevistas y la observación directa fueron informados sobre el propósito del proyecto y accedieron voluntariamente a contribuir con el desarrollo del

proyecto, no se realizaron intervenciones que implicaran algún tipo de riesgo para el equipo de facturación nacional.

6. Cronograma de actividades.

El cronograma del proyecto se estructura en seis fases consecutivas (Sprints) desarrolladas bajo la metodología ágil Scrum, con una duración total de trece (12) meses, comprendidos entre octubre de 2025 y octubre de 2026. A continuación, se detallan las actividades, los períodos de ejecución y los entregables asociados a cada fase.

Tabla 1. Cronograma general de actividades por fases (Sprints)

Fase/sprint	Periodo	Duración	Actividades	Entregables
Sprint 1: Diagnóstico inicial y requerimientos	Octubre – Noviembre 2025	2 meses	Revisión del proceso manual de auditoría; entrevistas semiestructuradas al personal de facturación (director, coordinadores, asistentes); observación directa del flujo de trabajo; análisis documental del archivo Excel y de los soportes PDF; definición de requerimientos funcionales y no funcionales; priorización del backlog.	Documento de diagnóstico, visión del producto, backlog priorizado, definición de roles, matriz de requerimientos.
Sprint 2: Base de datos y definición de módulos	Diciembre 2025 – Enero 2026	2 meses	Levantamiento técnico inicial; transformación de procesos en módulos funcionales; diseño del modelo entidad-relación (usuarios, roles, facturas, auditorías, hallazgos, tarifas, evaluaciones); definición de relaciones, tipos de datos y claves; configuración de la estructura base bajo el patrón MVC con Laravel.	Diagrama E-R validado, script de migraciones en Laravel, lista oficial de módulos, lineamientos de desarrollo.
Sprint 3: Módulos de configuración	Febrero – Abril 2026	3 meses	Desarrollo del módulo de autenticación y control de accesos; gestión de usuarios, roles, empresas y sedes;	Migraciones, modelos y controladores; interfaz

y cargue de facturación			implementación del cargue masivo de facturas con validaciones; construcción de la interfaz gráfica funcional; pruebas unitarias y de validación de formularios.	gráfica; módulo de autenticación; cargue funcional con validaciones; reportes iniciales; documentación interna; video demostrativo.
Sprint 4: Módulo de auditoría de facturación	Mayo – Julio 2026	3 meses	Desarrollo de interfaces de auditoría; visualizador integrado de PDFs (factura y soportes); formularios de observaciones y hallazgos; sistema de estados, alertas y contabilización de tiempo; lógica de trazabilidad por usuario; filtros de pendientes/observadas/aprobadas; funciones de exportación; pruebas integrales.	Interfaces de auditoría; visualizador de PDFs; formularios de hallazgos; modelo de trazabilidad; funciones de exportación; pruebas unitarias e integrales; documentación interna; demo funcional.
Sprint 5: Auditoría de radicación y tarifas	Agosto – Septiembre 2026	2 meses	Control y seguimiento del proceso de radicación (estado, fecha, número de radicado); reportes de facturas pendientes por radicar; auditoría de tarifas automática; carga y administración de tarifas por EPS con histórico; alertas automáticas por vencimientos; pruebas de integración entre módulos.	Interfaz de radicación; módulo de alertas; validación tarifaria automática; administración de tarifas por EPS; reportes exportables; pruebas de integración; documentación de usuario;

				despliegue para pruebas reales.
Sprint 6: Evaluaciones, reportes y cierre	Octubre 2026	1 mes	Desarrollo del módulo de evaluaciones para el personal; generación y exportación de reportes en múltiples formatos; despliegue en entorno productivo (servidor local); capacitación a usuarios finales; plan de mejora continua y soporte; documentación completa; presentación del informe final.	Módulo de evaluación funcional; exportación de reportes; sistema operativo desplegado; documentación completa; registro de capacitación; plan de mejora continua; informe final.

Plan de acción

1. **Introducción al plan de acción:**

   El plan de acción constituye la hoja de ruta para la ejecución de la intervención empresarial en el departamento nacional de facturación de Nefrouros. Su propósito es organizar de manera estructurada las actividades, los recursos, los responsables y los mecanismos de control necesarios para transformar el proceso manual de auditoría de facturación en un proceso automatizado, centralizado y trazable mediante una aplicación web. El plan se articula con la metodología ágil Scrum y con los seis sprints definidos en la propuesta del proyecto, y contempla los mecanismos de seguimiento y mitigación de riesgos que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos en el plazo establecido (octubre de 2025 – octubre de 2026).

2. **Objetivo general y específicos de la intervención:**

   2.1 Objetivo general:

   - Diseñar e implementar una aplicación web que automatice la auditoría de los procesos de facturación en Nefrouros, optimizando la eficiencia operativa, mejorando la precisión en la detección de errores y fortaleciendo la trazabilidad de la información durante el ciclo de facturación y cobro de los servicios de salud.

   2.2 Objetivos específicos:

   - Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de la aplicación de auditoría.

- Diseñar la arquitectura del software (backend, frontend y base de datos) conforme a los requerimientos del proceso de facturación.

- Desarrollar e integrar los módulos funcionales del sistema, incluyendo validación de datos, control de soportes, gestión de hallazgos y generación de alertas automáticas.

- Implementar pruebas piloto con casos reales que permitan evaluar el desempeño, la usabilidad y la confiabilidad del software.

- Capacitar al personal de facturación en el uso y manejo del sistema, garantizando su apropiación y sostenibilidad dentro de los procesos internos de Nefrouros.

3. Identificación de problemas u oportunidades de mejora

A partir del diagnóstico inicial realizado con el equipo de facturación nacional, se identificaron las siguientes problemáticas y oportunidades de mejora:

Tabla 2. Problemas identificados:

N°	Problema	Manifestación en el proceso actual
1	Ausencia de herramientas tecnológicas centralizadas	La auditoría se realiza revisando PDF uno a uno; los hallazgos se registran en archivos Excel dispersos.
2	Dependencia de procesos manuales	El control de radicación se lleva en hojas de cálculo que se acumulan mes a mes, con riesgo de pérdida de información.
3	Falta de trazabilidad de hallazgos	Las observaciones viajan por cadenas de correo, sin registro unificado de quién las hizo, cuándo y en qué estado quedaron.
4	Limitado acceso a reportes y análisis	No existen indicadores automáticos de productividad, calidad ni tiempos de auditoría.
5	Riesgo de glosas por errores no detectados	La revisión manual es propensa a errores humanos que pueden derivar en glosas y pérdidas económicas.

3.1 Oportunidades de mejora:

- Centralizar la información de facturas, soportes, hallazgos y tarifas en una sola plataforma.
- Automatizar validaciones de tarifas y alertas por vencimientos de radicación.
- Generar reportes exportables para la toma de decisiones basada en datos.
- Incorporar un módulo de evaluaciones que fortalezca el conocimiento del equipo.
- Posicionar a Nefrouros como referente en innovación tecnológica aplicada al control de facturación en salud.

4. Justificación de la intervención

El proceso de auditoría de facturación en Nefrouros es un eslabón crítico para la sostenibilidad financiera de la organización. Actualmente se ejecuta de forma manual, lo que genera demoras, errores, pérdida de información y falta de trazabilidad. Esta situación se vuelve insostenible a medida que el grupo empresarial crece (28 sedes nacionales y una internacional) y aumenta el volumen de facturas y soportes.

5. La intervención se justifica porque:

Impacto económico: Una auditoría lenta y rudimentaria puede ocasionar pérdidas económicas, retrasos en radicación y recaudo, e inconsistencias con las entidades contratantes.

Cumplimiento normativo: La normativa colombiana (Resolución 2284 de 2023, Resolución 2275 de 2023) exige oportunidad y consistencia en la radicación; un proceso manual dificulta el cumplimiento de los plazos.

Eficiencia operativa: La automatización reduce el tiempo de auditoría, minimiza errores humanos y libera capacidad del recurso humano para tareas de mayor valor.

Trazabilidad y control: Un sistema centralizado permite reconstruir la historia de cada factura y hallazgo, facilitando la gestión de glosas y la toma de decisiones.

Escalabilidad: La solución propuesta (Laravel + MySQL + MVC) es mantenible y escalable, lo que permite acompañar el crecimiento de la organización.

Tabla 3. Distribución mensual de actividades (octubre 2025 – octubre 2026)

Mes	Fase / Sprint	Actividades específicas del mes	Hito / Entregable
Octubre 2025	Sprint 1	Inicio del proyecto. Revisión del proceso manual. Entrevistas semiestructuradas al personal de facturación. Observación directa. Análisis del archivo Excel y soportes PDF.	Acta de inicio y registro de entrevistas.
Noviembre 2025	Sprint 1	Consolidación del diagnóstico. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales. Priorización del backlog. Presentación del diagnóstico al equipo de facturación.	Documento de diagnóstico, visión del producto y backlog priorizado.
Diciembre 2025	Sprint 2	Levantamiento técnico. Identificación de procesos operativos. Transformación en módulos funcionales. Inicio del diseño del modelo E-R.	Lista oficial de módulos y borrador del modelo E-R.
Enero 2026	Sprint 2	Validación del diagrama E-R. Definición de relaciones, tipos de datos y	Diagrama E-R validado y script de

		claves. Configuración de la estructura base bajo MVC con Laravel. Script inicial de migraciones.	migraciones en Laravel.
Febrero 2026	Sprint 3	Desarrollo del módulo de autenticación y control de accesos. Gestión de usuarios, roles, empresas y sedes.	Módulo de autenticación y gestión de usuarios funcional.
Marzo 2026	Sprint 3	Implementación del módulo de cargue masivo de facturas. Validaciones y retroalimentación al usuario. Construcción de la interfaz gráfica.	Cargue masivo de facturas funcional con validaciones.
Abril 2026	Sprint 3	Pruebas unitarias y de validación de formularios. Reportes iniciales de datos cargados. Documentación interna. Cierre del Sprint 3.	Documentación del módulo.
Mayo 2026	Sprint 4	Desarrollo de interfaces de auditoría de facturas y servicios. Visualizador integrado de PDFs (factura y soportes). Formularios de observaciones y hallazgos.	Interfaz de auditoría y visualizador de PDFs funcional.
Junio 2026	Sprint 4	Sistema de estados, alertas y contabilización de tiempo. Lógica de trazabilidad por usuario. Filtros de pendientes, observadas y aprobadas.	Modelo de trazabilidad y sistema de estados implementado.
Julio 2026	Sprint 4	Funciones de exportación de hallazgos y auditorías. Pruebas unitarias e integrales de flujo completo. Documentación interna. Cierre del Sprint 4.	Demo funcional del ciclo de auditoría completo.
Agosto 2026	Sprint 5	Control y seguimiento del proceso de radicación (estado, fecha, número de radicado). Reportes de	Interfaz de radicación y reportes de

		facturas pendientes por radicar. Inicio de la auditoría de tarifas.	pendientes por radicar.
Septiembre 2026	Sprint 5	Carga y administración de tarifas por EPS con histórico. Validación tarifaria automática con lógica contractual. Alertas por vencimientos. Pruebas de integración entre módulos. Cierre del Sprint 5.	Módulo de tarifas funcional y pruebas de integración completadas.
Octubre 2026	Sprint 6	Módulo de evaluaciones para el personal. Generación y exportación de reportes en múltiples formatos. Despliegue en entorno productivo. Capacitación a usuarios. Plan de mejora continua. Documentación completa. Presentación del informe final.	Sistema 100% operativo, documentación completa y registro de capacitación.

Tabla 4. Actores y responsabilidades

Actor	Rol en la intervención	Responsabilidades
Jhonathan Arley Silva Piñacue	Autor del proyecto / Desarrollador	Levantamiento de requerimientos, diseño y desarrollo del software, pruebas, documentación, capacitación y presentación del informe final.
Director de facturación nacional	Patrocinador del proyecto (Nefrouros)	Validar el diagnóstico, aprobar requerimientos, facilitar el acceso a la información y al personal, avalar la puesta en marcha.
Coordinadores de facturación	Usuarios clave / Validadores	Participar en entrevistas, validar prototipos y módulos, retroalimentar el desarrollo, apoyar las pruebas piloto.
Asistentes de facturación nacional	Usuarios finales	Participar en entrevistas y pruebas, reportar necesidades y dificultades, usar el sistema en el entorno de pruebas.
Facturadores de sede	Usuarios indirectos	Recibir los hallazgos y reportes generados por el sistema, corregir las observaciones detectadas.

Área de Sistemas (TI) de Nefrouros	Soporte técnico	Facilitar la infraestructura de servidores locales, apoyar el despliegue y la configuración del entorno productivo.
Docente asesor / Director de proyecto (CORHUILA)	Acompañamiento académico	Orientar la metodología, revisar avances, validar el cumplimiento de los objetivos y del rigor académico.

6. Descripción de recursos necesarios

Recursos humanos:

- Autor del proyecto (desarrollador principal).
- Director y coordinadores de facturación de Nefrouros (validación y retroalimentación).
- Asistentes de facturación (usuarios piloto).
- Docente asesor de CORHUILA.

Recursos físicos:

- Espacio de trabajo en la sede de Nefrouros para entrevistas y observación.
- Equipo de cómputo del desarrollador.
- Servidor local de la empresa para el despliegue en entorno de pruebas y producción.

Recursos materiales:

- Documentación interna de Nefrouros (formatos, archivos Excel, cronogramas de facturación).
- Soportes PDF de facturas y RIPS para las pruebas piloto.
- Material de capacitación (manuales, presentaciones, videos).

Recursos tecnológicos:

- Laravel (framework PHP bajo patrón MVC).
- MySQL (sistema de gestión de bases de datos).
- JavaScript (frontend).
- Trello (gestión de tareas y seguimiento de sprints).
- Git/GitHub (control de versiones del código).
- Servidor local de Nefrouros para despliegue.

Recursos financieros:

- Costos asumidos por el autor: equipo de cómputo, conectividad, licencias de software (en su mayoría de código abierto, sin costo).
- Costos asumidos por Nefrouros: servidor local, tiempo del personal para entrevistas, pruebas y capacitación.

Metas e indicadores

Meta	Indicador	Fórmula / Medición	Meta esperada
Reducir el tiempo de auditoría por factura	Tiempo promedio de auditoría (minutos)	(Tiempo total de auditoría) / (N.º de facturas auditadas)	Reducción ≥ 40 % frente a la línea base
Mejorar la precisión en la detección de hallazgos	Porcentaje de hallazgos correctamente identificados	(Hallazgos validados / Hallazgos registrados) × 100	≥ 95 %
Garantizar la trazabilidad de los hallazgos	Porcentaje de hallazgos con registro completo (usuario, fecha, estado)	(Hallazgos con trazabilidad completa / Total de hallazgos) × 100	100 %
Mejorar el cumplimiento de tiempos de radicación	Porcentaje de facturas radicadas dentro del plazo	(Facturas radicadas a tiempo / Total de facturas) × 100	≥ 90 %
Capacitar al personal en el uso del sistema	Porcentaje de usuarios capacitados	(Usuarios capacitados / Usuarios objetivo) × 100	≥ 90 %
Desplegar el sistema en entorno productivo	Sistema operativo en producción	Verificación funcional del sistema en el servidor de Nefrouros	≥ 90 %

Identificación de riesgos y planes de contingencia

N.º	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de contingencia
1	Baja disponibilidad del personal de facturación para entrevistas y pruebas (por carga operativa)	Alta	Medio	Programar sesiones cortas y flexibles; usar cuestionarios autoadministrados cuando no sea posible la entrevista; aprovechar espacios de menor carga (inicios de mes).
2	Cambios en la normativa de facturación durante el desarrollo	Media	Alto	Revisar periódicamente las resoluciones del Ministerio de Salud; diseñar el sistema con parámetros configurables que permitan adaptarse a cambios normativos.
3	Retrasos en el desarrollo por complejidad técnica de algún módulo	Media	Alto	Priorizar entregables por valor; aplicar desarrollo incremental; si un módulo se retrasa, liberar versiones parciales funcionales y ajustar el sprint siguiente.
4	Pérdida de información o de código fuente	Baja	Alto	Usar control de versiones (Git/GitHub) con respaldos periódicos; documentar el código y las migraciones.

5	Resistencia al cambio por parte del personal de facturación	Media	Medio	Involucrar al personal desde el diagnóstico; mostrar beneficios concretos (menos tiempo, menos errores); acompañar la capacitación con manuales y soporte.
6	Problemas de conectividad o de infraestructura en el servidor local	Media	Medio	Coordinar con el área de TI de Nefrouros; realizar pruebas en horarios de baja carga; prever un entorno de respaldo.
7	Incumplimiento de los plazos académicos de CORHUILA	Baja	Alto	Mantener comunicación constante con el docente asesor; revisar avances periódicamente; ajustar el cronograma si es necesario.

7. Estrategias de seguimiento

El seguimiento del plan de acción se realizará mediante las siguientes estrategias:

1. Tablero Kanban en Trello: Cada sprint se gestiona como una columna del tablero, con tarjetas para las actividades y entregables. Esto permite visualizar el avance, identificar bloqueos y priorizar tareas.

2. Reuniones de revisión de sprint (Sprint Review): Al finalizar cada fase, se presentan los entregables al director y/o coordinadores de facturación para su validación y retroalimentación.

3. Reuniones de retrospectiva (Sprint Retrospective): Después de cada revisión, se analiza qué funcionó bien y qué se debe mejorar para el siguiente sprint.

4. Informes de avance periódicos: El autor del proyecto elaborará informes de avance (mensuales o por sprint) que se compartirán con el docente asesor de CORHUILA y con el patrocinador en Nefrouros.

5. Control de versiones con Git: Cada avance del código quedará registrado en el repositorio, lo que permite evidenciar el progreso técnico y facilitar la recuperación ante cualquier eventualidad.

6. Matriz de seguimiento de indicadores: Se llevará un registro de los indicadores definidos (tiempo de auditoría, precisión, trazabilidad, etc.) para comparar la línea base con los resultados obtenidos tras la implementación.

7. Actas de reunión y evidencias: Cada sesión de trabajo con el personal de Nefrouros se documentará mediante actas y registros fotográficos, que servirán como evidencia de la intervención realizada.

Impacto en la organización

1. **Presentación de la organización con énfasis en el estado previo a la intervención**

   Nefrouros es un grupo empresarial colombiano dedicado a la prestación de servicios de salud especializados en la atención integral de pacientes con enfermedad renal crónica. Con más de 20 años de trayectoria, inició operaciones con la Fundación Nefrouros en la ciudad de Neiva y se ha consolidado como líder en el sector de la nefrología en el país, con presencia en más de 28 sedes nacionales y una sede internacional en República Dominicana. El grupo está conformado por varias razones sociales: Nefrouros MOM S.A.S., Clínica Nefrouros, Fundación Nefrouros, Medialco Zona Franca, Laboratorio Clínico Renal Care, Nefroservicios y Renal Health.

   El departamento nacional de facturación es el área encargada de velar por que los procesos de facturación y radicación se realicen dentro de los tiempos establecidos y conforme a la normatividad vigente. Está conformado por un director de facturación, dos coordinadores y ocho asistentes de facturación nacional, además de un facturador por cada una de las unidades renales del grupo.

   1.1 Estado previo a la intervención:

   Antes de la intervención, el proceso de auditoría de facturación se ejecutaba de manera completamente manual. Los asistentes de facturación nacional revisaban cada factura y sus soportes en archivos PDF alojados en el servidor nacional, uno por uno. Los hallazgos se registraban en un archivo Excel proporcionado por el director o coordinador de facturación, que contenía la relación de facturas a auditar (sede, factura, procedimiento, valor y otros datos) y una columna adicional para las novedades encontradas. Al finalizar la auditoría, se elaboraba un consolidado de

hallazgos que se reportaba vía correo electrónico a las diferentes sedes para su corrección en un plazo máximo de tres días hábiles.

Este método demandaba un tiempo prolongado, incrementaba el riesgo de errores humanos, propiciaba la pérdida de información y no permitía una trazabilidad real de las observaciones. El control de radicación también se llevaba en hojas de cálculo que se acumulaban mes a mes, lo que dificultaba la gestión del archivo y limitaba la capacidad de análisis. En un contexto de crecimiento empresarial y aumento del volumen de facturas, este proceso manual resultaba cada vez más insostenible.

2. Descripción de la intervención: planes, estrategias, actores y acciones

La intervención consistió en el diseño e implementación de una aplicación web para la auditoría y el control automatizado de los procesos de facturación en Nefrouros, desarrollada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) con Laravel y MySQL, y ejecutada mediante una metodología ágil tipo Scrum organizada en seis fases (Sprints) entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

Planes y estrategias:

- Centralización de la información: Migrar la dispersión de PDFs, archivos Excel y cadenas de correo a una plataforma única que integre facturas, soportes, hallazgos, tarifas y reportes.

- Automatización de validaciones: Incorporar controles automáticos de tarifas, alertas por vencimientos de radicación y validación de datos en el cargue de facturas.

- Trazabilidad completa: Registrar cada hallazgo con usuario, fecha, estado y observación, permitiendo reconstruir la historia de cada factura.

- Gestión del conocimiento: Incorporar un módulo de evaluaciones para el personal de facturación, fortaleciendo sus competencias.

- Apropiación por parte del usuario: Involucrar al personal de facturación desde el diagnóstico y a lo largo de todo el desarrollo, mediante entrevistas, validaciones y pruebas piloto.

Tabla 5: Actores y acciones

Actor	**Acciones realizadas**
Autor del proyecto (Jhonathan Arley Silva Piñacue)	Levantamiento de requerimientos, diseño y desarrollo del software, pruebas, documentación, capacitación y presentación del informe final.
Director de facturación nacional	Validación del diagnóstico, aprobación de requerimientos, facilitación del acceso a la información y al personal, aval para la puesta en marcha.
Coordinadores de facturación	Participación en entrevistas, validación de prototipos y módulos, retroalimentación del desarrollo, apoyo en pruebas piloto.
Asistentes de facturación nacional	Participación en entrevistas y pruebas, reporte de necesidades y dificultades, uso del sistema en entorno de pruebas.
Área de Sistemas (TI) de Nefrouros	Facilitación de la infraestructura de servidores locales, apoyo en el despliegue y configuración del entorno productivo.

Docente asesor de CORHUILA	Acompañamiento académico, revisión de avances, validación del cumplimiento de objetivos y rigor académico.

Evidencia fotográfica del desarrollo de la intervención:

3. Descripción de la metodología de evaluación del impacto

La evaluación del impacto se realizó mediante un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con un diseño comparativo antes-después, que permitió medir los cambios generados por la intervención en el proceso de auditoría de facturación. La metodología contempló las siguientes etapas:

- **Establecimiento de la línea base:** Antes de la implementación del software, se midieron los indicadores del proceso manual: tiempo promedio de auditoría por factura, número de hallazgos registrados, porcentaje de trazabilidad, cumplimiento de tiempos de radicación y productividad del equipo.

- **Medición durante y después de la intervención:** A medida que se implementaron los módulos, se realizaron mediciones parciales en las pruebas piloto y una medición final tras el despliegue en entorno productivo, utilizando los registros generados por el propio sistema (logs, reportes exportables) y la observación directa.

- **Comparación de indicadores:** Se contrastaron los resultados antes y después para determinar el porcentaje de mejora en cada variable.

- **Evaluación cualitativa:** Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y encuestas de percepción a los usuarios finales (asistentes y coordinadores de facturación) para valorar la usabilidad, la utilidad percibida y el nivel de satisfacción con el sistema.

- **Validación con el patrocinador:** Los resultados fueron presentados y validados con el director de facturación nacional, quien verificó la coherencia de los datos y el cumplimiento de los objetivos planteados.

4. **Resultados cuantitativos:**

5. **Resultados cualitativos:**

- **Mayor satisfacción del equipo:** Los asistentes y coordinadores de facturación manifestaron que el sistema les permite realizar su trabajo de forma más ágil y ordenada, eliminando la necesidad de revisar PDFs uno por uno y de buscar hallazgos en cadenas de correo.

- **Percepción de control y transparencia:** El director de facturación destacó que ahora cuenta con visibilidad en tiempo real del avance de la auditoría y de los hallazgos por sede, lo que facilita la toma de decisiones.

- **Reducción de la incertidumbre:** La trazabilidad completa permite saber quién auditó cada factura, cuándo y con qué resultado, lo que disminuye los reprocesos y las discusiones internas.

- **Fortalecimiento del conocimiento:** El módulo de evaluaciones permitió identificar necesidades de formación en el equipo y establecer planes de mejora continua.

- **Posicionamiento institucional:** La iniciativa fue valorada por la organización como un paso hacia la innovación tecnológica aplicada al control de facturación en salud.

6. Impacto en la estructura administrativa-organizacional

La intervención generó cambios en la forma en que el departamento nacional de facturación organiza y controla su trabajo:

- **Centralización de la información**: Se pasó de un modelo disperso (PDFs, Excel, correos) a una plataforma única que integra facturas, soportes, hallazgos, tarifas y reportes.

- **Redefinición de roles y responsabilidades:** Los asistentes de facturación ahora se concentran en la revisión y el análisis, mientras el sistema automatiza las validaciones y el registro. Los coordinadores cuentan con herramientas de seguimiento y reporte que antes no tenían.

- **Mejora en la comunicación interna:** Los hallazgos ya no viajan por correo, sino que se registran en el sistema y se consultan por sede, lo que reduce la pérdida de información y agiliza la corrección.

- **Toma de decisiones basada en datos:** La generación de reportes exportables permite al director y a los coordinadores analizar indicadores de productividad, calidad y cumplimiento de tiempos.

- **Fortalecimiento del control interno:** La trazabilidad completa de cada hallazgo y la posibilidad de auditar el proceso en cualquier momento fortalecen el control interno y la transparencia.

7. **Impacto en los clientes**

Los clientes de Nefrouros en este contexto son, principalmente, las entidades pagadoras (EPS y entidades contratantes) y, en última instancia, los pacientes que reciben los servicios de salud renal. El impacto se manifiesta en:

- **Mayor oportunidad en la radicación:** Al reducirse los tiempos de auditoría, las facturas se radican más rápido, lo que mejora el cumplimiento de los plazos contractuales y normativos.

- **Disminución de glosas:** La detección temprana de errores en soportes y tarifas reduce la probabilidad de glosas, lo que se traduce en una relación más fluida con las entidades pagadoras.

- **Mejora en la calidad de la información:** La consistencia entre factura, RIPS y soportes garantiza que la información que reciben las entidades pagadoras sea confiable y completa.

- **Impacto indirecto en los pacientes:** Al agilizar el ciclo de facturación y recaudo, la organización puede sostener y mejorar la prestación de los servicios de salud renal, beneficiando a los pacientes que dependen de estos tratamientos.

8. Sostenibilidad del impacto a corto, mediano y largo plazo

Corto plazo (0 – 6 meses después del despliegue):

- El sistema se encuentra operativo en entorno productivo y el personal ha sido capacitado en su uso.
- Los indicadores de tiempo de auditoría y trazabilidad muestran mejoras sostenidas.
- Se realiza acompañamiento y soporte técnico para resolver dudas y ajustar funcionalidades menores.

Mediano plazo (6 – 18 meses):

- El equipo de facturación ha incorporado el sistema a su rutina diaria y lo utiliza de forma autónoma.
- Se generan reportes periódicos para la toma de decisiones y se identifican oportunidades de mejora continua.
- El módulo de evaluaciones se utiliza para fortalecer las competencias del personal.

Largo plazo (más de 18 meses):

- El sistema se consolida como la herramienta central del departamento de facturación nacional.
- La organización cuenta con un histórico de datos que permite análisis de tendencias y planificación estratégica.
- La solución es escalable y puede extenderse a nuevas sedes o integrarse con otros sistemas de la organización.

9. **Estrategias de sostenibilidad del impacto**

- **Documentación completa del sistema:** Manuales de usuario, documentación técnica, diagramas de arquitectura y guías de mantenimiento que permitan a la organización comprender y mantener la solución.

- **Capacitación continua:** Programas de formación periódica para el personal nuevo y para la actualización del personal existente, aprovechando el módulo de evaluaciones.

- **Plan de mejora continua:** Identificación de oportunidades de mejora a partir de los reportes del sistema y de la retroalimentación de los usuarios, con priorización y seguimiento.

- **Soporte técnico y mantenimiento:** Definición de un esquema de soporte (interno o externo) para atender incidencias, actualizar dependencias y adaptar el sistema a cambios normativos.

- **Gobernanza de la información:** Políticas de respaldo (backups), control de acceso y protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.

- **Apropiación por parte del equipo:** Involucramiento del personal en la mejora del sistema, reconociendo su experiencia como insumo para futuras actualizaciones.

10. Recomendaciones para futuras intervenciones

- **Integración con otros sistemas de la organización:** Explorar la integración del software de auditoría con los sistemas de facturación electrónica, RIPS y contabilidad, para automatizar aún más el flujo de información.

- **Incorporación de analítica avanzada:** Evaluar la inclusión de módulos de análisis de datos (por ejemplo, con Python o herramientas de business intelligence) que permitan identificar patrones de glosas y predecir riesgos.

- **Ampliación del alcance a otras áreas:** Considerar la extensión del sistema a otras áreas del ciclo de facturación, como cartera, conciliación y gestión de glosas.

- **Actualización normativa continua:** Establecer un mecanismo de revisión periódica de las resoluciones del Ministerio de Salud (RIPS, MUV, glosas) para mantener el sistema alineado con la normativa vigente.

- **Evaluación de impacto periódica:** Realizar mediciones anuales de los indicadores para verificar la sostenibilidad del impacto y detectar nuevas oportunidades de mejora.

- **Documentación de lecciones aprendidas:** Sistematizar la experiencia de esta intervención para que sirva como referencia en futuros proyectos de transformación digital en Nefrouros y en otras instituciones del sector salud.

Conclusiones

A continuación, algunos elementos que podrían ir en este apartado:

- ✓ Resumen de los hallazgos relevantes.
- ✓ Relación de los resultados con los antecedentes. Acompañado de imágenes fotográficas que evidencie los resultados relacionados.
- ✓ Destacamento de la originalidad y contribución del estudio.
- ✓ Explicitar el cumplimiento o no del objetivo del estudio.
- ✓ Aplicaciones prácticas o futuras posibles investigaciones.

Recomendaciones (cuando aplique)

A continuación, algunos elementos que podrían ir en este apartado:

- ✓ Recomendaciones derivadas y relacionadas de los resultados y conclusiones.
- ✓ Acciones concretas, prácticas.
- ✓ Recomendaciones específicas a los actores pertinentes.
- ✓ Recomendaciones expuestas en orden de prioridad.
- ✓ Proyección de los posibles beneficios en caso de que se acaten las recomendaciones.

Referencias

Tenga en cuenta lo siguiente:

No referencie fuentes no citadas en el cuerpo del texto. Asegúrese de que todas las citas cuentan con su respectiva referencia en este apartado. Según APA 7ª edición, las referencias se ordenan en orden alfabético por apellido del primer autor, con sangría francesa. Para optimizar el trabajo, use herramientas de citaciones y referencias como Mendeley o el que más se le facilite. A continuación, se ofrecen algunas estructuras de referenciación de documentos comúnmente referenciados y ejemplos. Para más información, consulte los manuales de normas APA 7ª edición:

Libro

[Apellido, N. N. (Año). *Título en cursivas*. Editorial.]

Ejemplo:

Gómez A., J. A., Casallas Montealegre, R., Arenas Mosquera, J., Bello Gómez, K., Striedinger Melémdez, M. P. (2023). *Marketing desde los ecosistemas digitales*. Editorial CORHUILA.

Capítulo de libro

[Apellido, N. N. (Año). Título del capítulo en letra redonda.] En [N. N. Apellido.] (Ed.), [*Título del libro* (pp. ## - ##). Editorial]

Ejemplo:

Mora Forero, J. A., Lara Ríos, D. F., Salgado Moreno, A. L. (2024). Análisis de los servicios de food trucks de Bogotá como tendencia de gastronomía urbana. En J. A. Vargas (Ed.), *Turismo sostenible con sustentabilidad y desarrollo* (pp. 11-12). Editorial CORHUILA.

Artículo científico

[Apellido, N. N. (Año). Título del artículo en letra redonda. *Nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva*(número), ##-##. URL o DOI]

Ejemplo:

Castaño Pérez, G., Velásquez, E., & Olaya Pelaéz, A. (2017). Aportes al debate de legalización del uso medicinal de la marihuana en Colombia. *Revista Facultad*

Comentado [E7]: Solo se escriben las iniciales de los nombres.

Comentado [E8]: Separe los nombres y apellidos de los autores con comas.

Comentado [E9]: Si es un libro digital, agregue el enlace después de este punto.

Comentado [E10]: El paréntesis va pegado al número del volumen.

Comentado [E11]: Según aplique.

Nacional de Salud Pública, 35(1), 16–26. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v35n1a03

Tesis y trabajos de grado

[Apellido, N. N. (Año). *Título de la tesis en cursiva]* [Tesis de pregrado, maestría, doctorado].Nombre de la institución. URL

Comentado [E12]: Esto debe ir entre corchetes. Los otros corchetes significan que la información debe diligenciarse.

Ejemplo:

Echeverri Vélez, F., & Vélez Robledo, E. (2021). *Desarrollo económico colombiano: análisis y proyecciones desde la industria emergente del cannabis* [Tesis de pregrado]. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/cd5f45d7-2c67-41d1-843a-ce3532f30e34/content

Página web

[Apellido, N. N. (Fecha de publicación o de consulta). *Título en cursiva*. Nombre del sitio web en letra redonda. URL]

Ejemplo:

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2020). *MAG explica cómo será el uso industrial del cáñamo.* Sitio web del Ministerio de Agricultura y Ganadería. https://www.agricultura.gob.ec/mag-explica-como-sera-el-uso-industrial-del-canamo/

Comentado [E13]: También existen los autores corporativos.

Anexos (cuando aplique)

Este apartado puede aplicar a todos los documentos producto de las diferentes opciones de grado. A continuación, algunos elementos que podrían ir en este apartado:

- ✓ Oficio de la empresa donde expresa que ha recibido a satisfacción la realización de la asesoría o intervención recibida, la cual debe estar en hoja membretada de la empresa.
- ✓ Material de complemento que no pudo ser incluido en el cuerpo del texto, pero que guarda relevancia.
- ✓ Los anexos deben estar mencionados en el cuerpo del texto.
- ✓ Siga el mismo formato de tablas y figuras ya expuestos:
  - o Enumere los anexos de acuerdo con su orden de aparición en el texto: Anexo 1, Anexo 2, etc.
  - o Título del anexo en negrilla, alineado a la izquierda; el nombre del anexo debajo del título en cursivas, alineado a la izquierda.

    Anexo 1

    Nombre de los departamentos estudiados